積分の基本性質 線形性・単調性・区間加法性・平均値の定理

定理 | 分野：積分 | 学年：1年後期 | ★ 最重要

このページを読む前に リーマン積分

Synopsis 梗概

積分は和の極限なので、和のもつ性質（線形性・単調性・三角不等式・分割）をそのまま受け継ぐ。ただし上限・下限を経由して定義したので、一つずつ不等式で確かめる必要がある。連続関数については、積分は平均値 $f(\xi)$ に区間の幅を掛けたものになる。

Notation 記号 このページで使う記号と約束

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ は**有界**：ある $K \in \mathbb{R}, K > 0$ があって、すべての $x \in [a,b]$ で $|f(x)| \le K$。
- 分割 Δ：$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$（$n \in \mathbb{N}$、各 $x_k \in \mathbb{R}$）。小区間 $I_k := [x_{k-1}, x_k]$、その幅 $\Delta x_k := x_k - x_{k-1} > 0$（$k = 1, \dots, n$）。
- $|\Delta| := \max_{1 \le k \le n} \Delta x_k$：分割の幅（目の粗さ）。
- $M_k := \sup_{x \in I_k} f(x)$、$m_k := \inf_{x \in I_k} f(x)$：小区間での上限・下限（$f$ が有界なので実数として存在する。上限公理）。
- $S(f, \Delta) := \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k$（上和）、$s(f, \Delta) := \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k$（下和）。
- $\mathcal{R}([a,b])$：$[a,b]$ 上でリーマン積分可能な関数全体の集合（このサイトでの記号）。
- $\operatorname{osc}_J f := \sup_J f - \inf_J f$：区間 J での f の振幅（このページだけの記号）。

1 準備：振幅

Lem. 1.1 *(振幅は値の差の上限)*

$J \subset \mathbb{R}$ を空でない集合、$f : J \to \mathbb{R}$ を有界とする。このとき

$$\sup_J f - \inf_J f = \sup\{ f(x) - f(y) \mid x, y \in J \}.$$

補題

Proof. 証明

1. $M := \sup_J f$、$m := \inf_J f$ とおく。任意の $x, y \in J$ で $f(x) \le M$、$f(y) \ge m$ なので $f(x) - f(y) \le M - m$。よって右辺の集合は $M - m$ を上界にもつ。
2. $\varepsilon > 0$ をとる。上限・下限の特徴づけより $f(x) > M - \frac{\varepsilon}{2}$、$f(y) < m + \frac{\varepsilon}{2}$ となる $x, y \in J$ があり、$f(x) - f(y) > M - m - \varepsilon$。よって $M - m$ は右辺の集合の上限である（上限の ε 特徴づけ）。

∎

2 線形性と単調性

Thm. 2.1 *(積分の線形性)* ★ 最重要

$f, g \in \mathcal{R}([a,b])$、$c \in \mathbb{R}$ ならば、$f+g,\ cf \in \mathcal{R}([a,b])$ であり

$$\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g, \qquad \int_a^b cf = c\int_a^b f.$$

Proof. 証明

1. **和**。区間 J 上で、任意の $x \in J$ について $f(x)+g(x) \le \sup_J f + \sup_J g$ なので $\sup_J(f+g) \le \sup_J f + \sup_J g$。同様に $\inf_J(f+g) \ge \inf_J f + \inf_J g$。各小区間でこれを使うと、任意の分割 Δ について
   $s(f,\Delta)+s(g,\Delta) \le s(f+g,\Delta) \le S(f+g,\Delta) \le S(f,\Delta)+S(g,\Delta)$. ← 小区間ごとの不等式を Δx_k 倍して足す
2. $\varepsilon > 0$ をとり、可積分条件から $S(f,\Delta_1)-s(f,\Delta_1) < \frac{\varepsilon}{2}$、$S(g,\Delta_2)-s(g,\Delta_2) < \frac{\varepsilon}{2}$ となる分割をとって $\Delta := \Delta_1 \cup \Delta_2$ とする。細分しても差は増えない（補題）ので、上の不等式より $S(f+g,\Delta)-s(f+g,\Delta) < \varepsilon$。よって $f+g \in \mathcal{R}([a,b])$。
3. 値について：上の不等式の両端と $\int_a^b(f+g)$、$\int_a^b f + \int_a^b g$ はすべて区間 $[s(f,\Delta)+s(g,\Delta),\ S(f,\Delta)+S(g,\Delta)]$（幅 $< \varepsilon$）に入るので、$\left|\int(f+g) - \int f - \int g\right| < \varepsilon$。$\varepsilon$ は任意なので等しい。
4. **定数倍**。$c \ge 0$ なら $\sup_J(cf) = c\sup_J f$、$\inf_J(cf) = c\inf_J f$ なので $S(cf,\Delta) = cS(f,\Delta)$、$s(cf,\Delta) = cs(f,\Delta)$。$c < 0$ なら $\sup_J(cf) = c\inf_J f$、$\inf_J(cf) = c\sup_J f$（負の数を掛けると上限と下限が入れかわる）なので $S(cf,\Delta) = cs(f,\Delta)$、$s(cf,\Delta) = cS(f,\Delta)$。どちらの場合も $S(cf,\Delta)-s(cf,\Delta) = |c|(S(f,\Delta)-s(f,\Delta))$ となり、可積分性と $\int cf = c\int f$ が上積分・下積分の定義から従う。

∎

Thm. 2.2 *(積分の単調性)* ★ 最重要

$f, g \in \mathcal{R}([a,b])$ が、すべての $x \in [a,b]$ で $f(x) \le g(x)$ をみたすならば、$\int_a^b f \le \int_a^b g$。特に、$m \le f(x) \le M$（$m, M \in \mathbb{R}$）ならば $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$。

Proof. 証明

1. $h := g - f \in \mathcal{R}([a,b])$（線形性）で $h \ge 0$ なので、どの小区間でも $\inf h \ge 0$、よって $s(h,\Delta) \ge 0$。定理より $\int h \ge s(h,\Delta) \ge 0$。線形性より $\int g - \int f = \int h \ge 0$。後半は定数関数 m、M（積分はそれぞれ $m(b-a)$、$M(b-a)$：どの分割でも上和＝下和）と比べればよい。

∎

Thm. 2.3 *(積分の三角不等式)* ★ 最重要

$f \in \mathcal{R}([a,b])$ ならば $|f| \in \mathcal{R}([a,b])$ であり、

$$\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f| \le K(b-a) \qquad (K := \sup_{[a,b]} |f|).$$

Proof. 証明

1. 小区間 J 上の任意の x, y について、逆向きの三角不等式より $|f(x)| - |f(y)| \le \big||f(x)| - |f(y)|\big| \le |f(x)-f(y)|$。右辺は（$x, y$ を入れかえたものも含めて）$\sup\{f(x')-f(y')\}$ 以下なので、振幅の補題より $\operatorname{osc}_J |f| \le \operatorname{osc}_J f$。
2. したがって $S(|f|,\Delta)-s(|f|,\Delta) \le S(f,\Delta)-s(f,\Delta)$ で、可積分条件より $|f| \in \mathcal{R}([a,b])$。

3. $-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$ と単調性・線形性より $-\int|f| \le \int f \le \int|f|$、すなわち $\left|\int f\right| \le \int|f|$。$|f| \le K$ と単調性より $\int|f| \le K(b-a)$。

■

Cor. 2.4 *(積も積分可能)*

系

$f, g \in \mathcal{R}([a,b])$ ならば $fg \in \mathcal{R}([a,b])$。

Proof. 証明

1. $|f|, |g| \le K$ とする。小区間 J 上の x, y について $|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \le |f(x)||g(x)-g(y)| + |g(y)||f(x)-f(y)| \le K(\operatorname{osc}_J g + \operatorname{osc}_J f)$。振幅の補題より $\operatorname{osc}_J(fg) \le K(\operatorname{osc}_J f + \operatorname{osc}_J g)$ なので、$S(fg,\Delta) - s(fg,\Delta) \le K\{(S-s)(f,\Delta) + (S-s)(g,\Delta)\}$。共通細分をとれば右辺はいくらでも小さくできる。

■

Rem. 2.5 *(積の積分は積分の積ではない)*

注意

$\int_a^b fg \ne \left(\int_a^b f\right)\left(\int_a^b g\right)$ が一般的である（$f = g = x$ on $[0,1]$ なら左辺 $\frac{1}{3}$、右辺 $\frac{1}{4}$）。成り立つのは不等式のほうで、コーシー＝シュワルツの不等式 $\left|\int fg\right| \le \left(\int f^2\right)^{1/2}\left(\int g^2\right)^{1/2}$ がその代表である。

3 区間加法性

Thm. 3.1 *(区間加法性)*

★ 最重要

定理

$a < c < b$ とし、$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ を有界とする。$f \in \mathcal{R}([a,b])$ であることと、$f|_{[a,c]} \in \mathcal{R}([a,c])$ かつ $f|_{[c,b]} \in \mathcal{R}([c,b])$ であることは同値で、このとき

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Proof. 証明

1. $[a,b]$ の分割 Δ が分点 c を含むとき、Δ は $[a,c]$ の分割 Δ_1 と $[c,b]$ の分割 Δ_2 に分かれ、$S(f,\Delta) = S(f,\Delta_1) + S(f,\Delta_2)$、$s(f,\Delta) = s(f,\Delta_1) + s(f,\Delta_2)$（和を分けただけ）。
2. ($\Rightarrow$) $\varepsilon > 0$ に対し $S(f,\Delta) - s(f,\Delta) < \varepsilon$ となる分割をとり、必要なら c を分点に加える（細分なので差は増えない）。すると $(S-s)(f,\Delta_1) + (S-s)(f,\Delta_2) < \varepsilon$ で、どちらの項も 0 以上なので、それぞれ $< \varepsilon$。よって両方の区間で可積分。
3. ($\Leftarrow$) $\varepsilon > 0$ に対し、$[a,c]$ で差 $< \frac{\varepsilon}{2}$ の Δ_1、$[c,b]$ で差 $< \frac{\varepsilon}{2}$ の Δ_2 をとり、つなげた分割 Δ では差 $< \varepsilon$。
4. 値：Δ（c を含む）について、$\int_a^c f + \int_c^b f$ も $\int_a^b f$ も区間 $[s(f,\Delta_1) + s(f,\Delta_2),\ S(f,\Delta_1) + S(f,\Delta_2)] = [s(f,\Delta), S(f,\Delta)]$ に入る。この幅はいくらでも小さくできるので、二つは等しい。

■

Def. 3.2 *(向きのついた積分)*

重要

定義

$f \in \mathcal{R}([a,b])$ のとき、$\int_b^a f := -\int_a^b f$、また $p \in [a,b]$ について $\int_p^p f := 0$ と定める。

Prop. 3.3 *(区間加法性（順序によらない形））*

重要

命題

I を有界閉区間、$f \in \mathcal{R}(I)$ とする。任意の $p, q, r \in I$ について $\int_p^r f = \int_p^q f + \int_q^r f$。

Proof. 証明

1. 3 点のうち 2 点以上が一致する場合は、定義 $\int_p^p f = 0$ と $\int_q^p f = -\int_p^q f$ から直ちに成り立つ。3 点が相異なる場合は $3! = 6$ 通りの大小関係がある。$p < q < r$ は定理そのもの。それ以外はすべて、小さい順に並べた 3 点に定理を使い、向きの定義で符号を移せば得られる。たとえば $q < p < r$ なら、定理より $\int_q^r f = \int_q^p f + \int_p^r f$、よって $\int_p^r f = \int_q^r f - \int_q^p f = \int_q^r f + \int_p^q f$。残りの 4 通りも同じ計算である。（区間 $[\min, \max]$ への制限が可積分であることは、定理の $(\Rightarrow)$ を 2 回使えばわかる。）

∎

4 積分の平均値の定理

Thm. 4.1 *(積分の平均値の定理)*

★ 最重要

定理

$f \in C([a,b])$ ならば、ある $\xi \in [a,b]$ が存在して

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a).$$

Proof. 証明

1. 最大値・最小値の定理より、$f(x_m) = \min f$、$f(x_M) = \max f$ となる $x_m, x_M \in [a,b]$ がある。単調性より $f(x_m)(b-a) \le \int_a^b f \le f(x_M)(b-a)$。
2. $\mu := \frac{1}{b-a}\int_a^b f$ とおくと $f(x_m) \le \mu \le f(x_M)$。$\mu = f(x_m)$ なら $\xi = x_m$、$\mu = f(x_M)$ なら $\xi = x_M$ でよい。そうでなければ $f(x_m) < \mu < f(x_M)$ で、$x_m \neq x_M$。x_m と x_M を端点とする閉区間に中間値の定理を使うと、$f(\xi) = \mu$ となる ξ（x_m と x_M の間、したがって $[a,b]$ の点）がある。

∎

Q 連続でないと平均値の定理は成り立たない？

A 成り立たないことがある。$f = \chi_{[1,2]}$（$[1,2]$ で 1、$[0,1)$ で 0）を $[0,2]$ で考えると $\frac{1}{2}\int_0^2 f = \frac{1}{2}$ だが、f は値 $\frac{1}{2}$ をとらない。中間値の定理が使えないからである。

5 問題

Prob. 5.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$f \in C([a,b])$ が、すべての $x \in [a,b]$ で $f(x) \geq 0$、かつ $\int_a^b f = 0$ をみたすならば、f は恒等的に 0 であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 5.2 *(標準)*

難易度 ●●○

$f \in C([a,b])$ とする。$\left|\int_a^b f\right| = \int_a^b |f|$ となるのはどんなときか。

解答欄

問題